

HR EXIT INTELLIGENCE ENGINE

Автоматический аудит и извлечение скрытых управленческих инсайтов из выходных интервью на базе YandexGPT

4.2 сек

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
АНАЛИЗА

100%

ВАЛИДАЦИЯ СХЕМЫ
(PYDANTIC)

Zero

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
ЧАСТОТ

10 / 10

УСПЕШНЫХ СТРЕСС-
КЕЙСОВ

Проблема бизнеса: «Кладбище текста»

**AS
IS**

- **Социальная желательность:** Сотрудники прикрывают реальные триггеры ухода обтекаемыми фразами («хочу расти дальше», «нужны новые вызовы»).
- **Колоссальные трудозатраты HR:** Ручной анализ 50+ интервью в месяц занимает до 40 рабочих часов высокооплачиваемых специалистов.
- **Запоздавшая реакция руководства:** Системные проблемы (токсичный микроменеджмент, затянутые согласования ТЗ) вскрываются только тогда, когда начинается массовый отток ключевых кадров.

Наше решение: Интеллектуальный Паспорт

**TO
BE**

- **Моментальный аудит:** Трансформация неструктурированного текста интервью в строгий «Паспорт проблемы» за секунды.
- **Вскрытие скрытых эмоций:** Алгоритм выявляет пассивную агрессию, тревогу, демотивацию и калибрует объективный уровень риска (High / Medium / Low).
- **Действенные шаги для топ-менеджмента:** Модель генерирует 3 неизбитых управленческих решения без абстрактных советов («просто поговорить»).

Состав команды проекта

Data / Backend Engineer: Архитектура API, пайплайн лемматизации и хранилище SQLite.

Prompt & NLP Engineer: Конструирование Few-Shot промптов, Few-Shot контекста и санитизация JSON.

Frontend Developer: Реализация SPA-дашборда с цветной разметкой цитат и экспортом.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ КОНВЕЙЕР: DETERMINISTIC NLP + LLM REASONING

Принцип Zero-Hallucination Guard: точный расчет чисел в Python + семантика в YandexGPT

1 Детерминированный NLP

Очистка и предобработка в FastAPI:

- Токенизация и фильтрация стоп-слов.
- Лемматизация через pymorphy3: приведение слов к нормальным словарным формам.
- Строгий подсчет частоты терминов через Counter. Модель не придумывает цифры.

2 Context Injection & GPT

Инференс в Yandex Cloud:

- Обогащенный Few-Shot промпт с инъекцией частотного словаря.
- Параметр temperature: 0.1 для воспроизводимости.
- Детекция истинных причин ухода, эмоционального тренда и цитат-якорей.

3 Контракт и Хранилище

Валидация и персистентность:

- Санитизация Markdown регулярными выражениями.
- Контракт данных **Pydantic v2** с валидацией типов и минимума рекомендаций.
- Атомарное сохранение в базу данных **SQLite** (interviews.db).

Технологический стек решения

Core Engine: Python 3.13, FastAPI, Pydantic v2, Uvicorn • **NLP & AI:** YandexGPT API, pymorphy3 • **Data Layer:** SQLite3 • **UI/SPA:** React 18, Tailwind CSS, Lucide Icons • **QA:** pytest, httpx TestClient.

```
// Контракт ответа системы (JSON Schema)
{
  "exit_reason": "Бюрократия и затянутое согласование ТЗ",
  "risk_zone": "High",
  "sentiment_trend": "От лояльности к разочарованию и усталости",
  "pain_points": [
    { "issue": "Затянутое согласование", "quote": "мы полгода обсуждаем ТЗ", "frequency": 1,
      "implicit_emotion": "раздражение" }
  ],
  "best_practices": [
    { "practice": "Качественный онбординг и поддержка", "anchor_quote": "ментор помогал реально" }
  ],
  "improvement_suggestions": [ "Внедрить лимит на согласования (SLA)", "Дать автономию командам",
    "Провести ревизию регламентов" ]
}
```

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТОВ

Интерактивная подсветка смысловых блоков, лента истории и 100% покрытие тестами

Цветная разметка цитат в UI

Фронтенд автоматически подсвечивает найденные цитаты прямо в теле транскрипта:

- **КРАСНЫЙ** **Системные боли:** цитаты проблем с указанием скрытой эмоции во всплывающей подсказке.
- **ЗЕЛЕНый** **Что работает хорошо:** сильные стороны компании (онбординг, коллектив).
- **ОРАНЖЕВый** **Истинная причина:** корневой триггер увольнения.

Сайдбар истории и экспорт отчетов

Удобство работы HR-директора в реальном времени:

- Мгновенный выбор ранее сохраненных интервью из базы SQLite без повторных затрат на токены LLM.
- Цветные индикаторы риска (High / Medium / Low) прямо в карточке истории.
- Экспорт полного аналитического паспорта в формат JSON одним кликом.

Результаты стресс-тестирования (Пакет из 10 кейсов)

Система протестирована на 10 разноплановых сценариях: выгорание, переработки по 12 часов, токсичность руководителя, отсутствие роста, контроффер конкурентов (+40%), декрет и отсутствие обратной связи.

Итоги: 100% кейсов успешно обработаны, ни одной ошибки валидации схемы, среднее время отклика составило **4.2 сек на интервью**.

9 / 9 PASSED

Pytest API & Client

HTTP 422 / 500

Защита от сбоев и тайм-аутов

UTF-8 Sanitized

Поддержка любых символов

ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Измеримый ROI, сохранение ключевого персонала и переход к предиктивному управлению

Эффект и бизнес-ценность (ROI)

VALUE

- **Сокращение затрат на 85%:** 4 секунды вместо 30–40 минут ручного чтения и оформления одного отчета HR-аналитиком.
- **Удержание фонда оплаты труда (Retention):** Предотвращение потери критически важных специалистов за счет оперативного выявления очагов выгорания.
- **Объективная аналитика:** Фильтрация вежливых шаблонов и точный фокус топ-менеджмента на корневых причинах (Root Cause).
- **Обоснованные решения:** Переход от интуитивного управления к действиям на основе регулярных метрик.

Точки роста и Roadmap (Next Steps)

NEXT

- **BI-дашборд срезов по отделам:** Кросс-аналитика базы SQLite для выявления системно проблемных руководителей и подразделений.
- **RAG по корпоративным регламентам:** Интеграция базы знаний компании (Confluence/Notion), чтобы рекомендации учитывали бюджеты и грейды.
- **Автоматический сбор транскриптов:** Прямая интеграция с Zoom, Google Meet и корпоративной телефонией через вебхуки.
- **Предиктивный радар увольнений:** Оценка настроений на 1-on-1 встречах до подачи заявления об уходе.

Резюме для жюри

Разработанный **HR Exit Intelligence Engine** представляет собой полностью функциональный, протестированный MVP с современным веб-интерфейсом, устойчивым к ошибкам бэкендом и гибридным AI-пайплайном. Продукт решает реальную боль бизнеса и готов к пилотному внедрению в корпоративный контур.